

Re4 Représenter des solides et des situations spatiales

Ra3 Démontrer : raisonner logiquement pour conclure

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

## Je me souviens

Un quadrilatère possède ..... côtés et ..... diagonales.

## 1 Connaître le parallélogramme

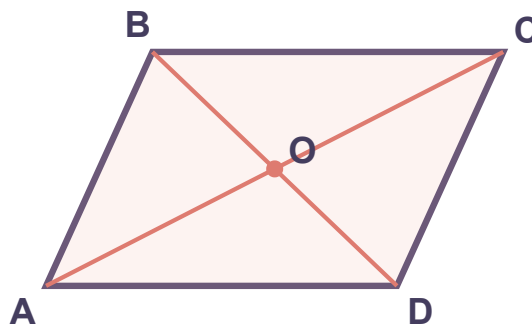
## Définition

Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux.

## Propriétés

Dans un parallélogramme :

- les côtés opposés sont parallèles et de même longueur ;
- les angles opposés ont la même mesure ;
- les diagonales se coupent en leur milieu.



## 2 Reconnaître un parallélogramme

## Critères suffisants

Un quadrilatère est un parallélogramme si, par exemple :

- ses côtés opposés sont parallèles deux à deux ;
- ses diagonales se coupent en leur milieu ;
- ses côtés opposés sont de même longueur deux à deux ;
- deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur.

#### Rédiger une preuve

1. Écrire les informations connues.
2. Choisir le critère correspondant.
3. Citer la propriété complète.
4. Conclure sur la nature du quadrilatère.

#### Construire un parallélogramme

Pour construire  $ABCD$  connaissant trois sommets  $A$ ,  $B$  et  $D$  :

1. Tracer par  $B$  la parallèle à  $(AD)$ .
2. Tracer par  $D$  la parallèle à  $(AB)$ .
3. Nommer  $C$  leur point d'intersection.
4. Coder les parallélismes utiles.

### 3 Distinguer rectangle, losange et carré

#### Parallélogrammes particuliers

- Un parallélogramme ayant un angle droit est un .....
- Un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs égaux est un .....
- Un parallélogramme ayant un angle droit et deux côtés consécutifs égaux est un .....

#### Avec les diagonales

- Des diagonales de même longueur caractérisent le rectangle parmi les parallélogrammes.
- Des diagonales perpendiculaires caractérisent le losange parmi les parallélogrammes.
- Des diagonales de même longueur et perpendiculaires caractérisent le carré.

#### Construire un quadrilatère particulier

Avant de tracer, choisir ses propriétés caractéristiques : diagonales de même longueur pour un rectangle, perpendiculaires pour un losange, et les deux pour un carré. Construire d'abord les diagonales et leur milieu commun.

#### Critères de réussite

- ☐ J'ai identifié les informations codées sur la figure.
- ☐ J'ai utilisé une propriété dans le bon sens.
- ☐ J'ai distingué une propriété d'un critère de reconnaissance.

## DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

## Belle construction GeoGebra



- Construis deux segments qui ont le même milieu.
- Relie leurs quatre extrémités pour former un quadrilatère.
- Déplace les sommets tout en conservant la contrainte sur les milieux.
- Nomme la famille de quadrilatères obtenue.
- Ajoute une contrainte pour obtenir un rectangle, puis un losange, puis un carré.

 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE